

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI THI THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC STEM/STEAM

Năm học 2025 - 2026

CHỦ ĐỀ:

HÀM SỐ MŨ

VÀ MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG DỊCH BỆNH

Từ Toán học đến Ứng dụng Y tế Công cộng

MÔN: TOÁN - KHỐI: 11

Chương: Hàm số mũ và Logarit

Giáo viên: Nguyễn Văn Sang

Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cánh

Số điện thoại: 0389 821 115

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025

PHẦN I: TỔNG QUAN

1.1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Văn Sang
- Chuyên môn: Toán học
- Thâm niên: 15 năm giảng dạy THPT
- Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, TP.HCM

1.2. Giới thiệu chủ đề

- Tên chủ đề: Hàm số Mũ và Mô hình Tăng trưởng Dịch bệnh
- Xuất phát điểm: Từ kiến thức Toán học (Hàm số mũ) đến ứng dụng thực tiễn
- Bối cảnh Toán học:
 - Chương trình Toán 11 CTGDPT 2018: Hàm số mũ và Logarit
 - Hàm số mũ $y = a^x$ với $a > 0, a \neq 1$ là nền tảng cho nhiều mô hình tăng trưởng
 - Học sinh thường hỏi: “Học hàm số mũ để làm gì?”
- Điểm mới và sáng tạo:
 - Toán học là trực chính: Bắt đầu từ công thức $y = y_0 \cdot e^{rt}$, sau đó ứng dụng
 - Đa dạng ứng dụng: Lãi kép, tăng trưởng dân số, phân rã phóng xạ, và dịch bệnh
 - Công nghệ hỗ trợ: Ứng dụng web mô phỏng trực quan
 - Giải đáp câu hỏi: Cho học sinh thấy Toán học có ích trong đời sống

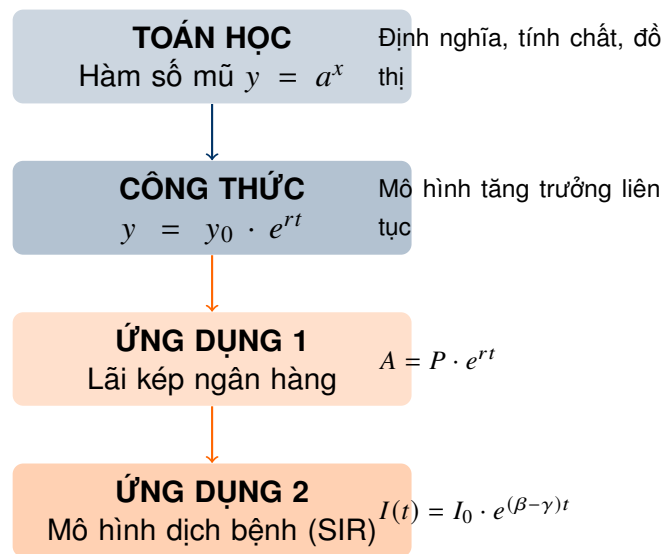
1.3. Căn cứ thiết kế

Căn cứ pháp lý:

- | | |
|---|----------------------------------|
| Chương trình GDPT 2018 môn Toán lớp 11 | Yêu cầu cần đạt (SGK Toán 11): |
| Nội dung: Hàm số mũ và logarit | Nhận biết hàm số mũ và tính chất |
| Công văn 5555/BGDDT-GDTrH về dạy học STEM | Vẽ đồ thị hàm số mũ |
| | Vận dụng vào bài toán thực tế |

1.4. Mục tiêu giáo dục

Kiến thức Toán học	Kỹ năng STEM	Thái độ
- Hiểu hàm số mũ $y = a^x$ - Viết công thức tăng trưởng $y = y_0 \cdot e^{rt}$ - Tính toán với logarit tự nhiên	- Mô hình hóa bài toán thực tế - Sử dụng công nghệ mô phỏng - Đọc hiểu đồ thị, phân tích dữ liệu	- Thấy được ý nghĩa của Toán học - Hứng thú với ứng dụng thực tế - Tư duy phản biện

1.5. Cấu trúc chương trình: Từ Toán đến Thực tiễn

PHẦN II: CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

2.1. Thiết bị và công nghệ

- Phần cứng: Máy tính/điện thoại có trình duyệt web
- Phần mềm:
 - Học liệu số: Ứng dụng web EpidemicSim.html hoặc stem-1h8.pages.dev/EpidemicSim.html
 - Máy tính cầm tay Casio fx-580VN X (tính e^x , $\ln x$)
- Tài liệu:
 - Phiếu học tập số 1: Khám phá Hàm số mũ
 - Phiếu học tập số 2: Ứng dụng vào Mô hình dịch bệnh
 - Rubric đánh giá sản phẩm

2.2. Kịch bản giảng dạy (2 tiết = 90 phút)

Thời gian	Nội dung	Phương pháp	Công cụ
10'	Khởi động: Câu hỏi "Học hàm mũ để làm gì?"	Đàm thoại	Slide câu hỏi
20'	Ôn tập Hàm số mũ: $y = a^x$, tính chất, đồ thị	Giảng dạy trực tiếp	Bảng, PHT1
10'	Công thức tăng trưởng: $y = y_0 \cdot e^{rt}$	Khám phá có hướng dẫn	PHT1
10'	Ứng dụng 1: Lãi kép ngân hàng	Bài toán thực tế	Máy tính
25'	Ứng dụng 2: Mô hình dịch bệnh	Học qua mô phỏng	EpidemicSim
10'	Trình bày và phản biện	Thuyết trình nhóm	Slides
5'	Tổng kết: Toán học trong đời sống	Suy ngẫm	–

2.3. Điểm nhấn: Tiếp cận từ Toán học**KIẾN THỨC TOÁN HỌC**

Hàm số mũ cơ sở e :

$$y = e^x \quad \text{với} \quad e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2.71828...$$

Mô hình tăng trưởng liên tục:

$$y(t) = y_0 \cdot e^{rt}$$

- y_0 = Giá trị ban đầu (tại $t = 0$)
- r = Tốc độ tăng trưởng (nếu $r > 0$: tăng, $r < 0$: giảm)
- t = Thời gian

Ý nghĩa logarit: Tìm thời gian t khi biết y :

$$t = \frac{\ln(y/y_0)}{r}$$

ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

Các ứng dụng của công thức $y = y_0 \cdot e^{rt}$:

1. Lãi kép ngân hàng: $A = P \cdot e^{rt}$ (P : vốn gốc, r : lãi suất, t : thời gian)
2. Tăng trưởng dân số: $N = N_0 \cdot e^{rt}$ (r : tỷ lệ sinh - tỷ lệ tử)
3. Phân rã phóng xạ: $N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ ($r = -\lambda < 0$: giảm)
4. Lây lan dịch bệnh: $I = I_0 \cdot e^{(\beta-\gamma)t}$ (giai đoạn đầu)

PHẦN III: KẾ HOẠCH DẠY HỌC ĐỀ XUẤT**3.1. Kịch bản chi tiết****Hoạt động 1: Khởi động - Đặt vấn đề (10 phút)**

- Câu hỏi mở đầu: “Học hàm số mũ để làm gì trong cuộc sống?”
- Học sinh thảo luận: Thu thập ý kiến (lãi suất, dân số, virus...)
- Giáo viên dẫn dắt: “Hôm nay chúng ta sẽ khám phá sức mạnh của hàm số mũ qua nhiều ứng dụng thực tế, đặc biệt là mô hình lây lan dịch bệnh!”

Hoạt động 2: Ôn tập Hàm số Mũ (20 phút)**NHIỆM VỤ: Cá nhân + Nhóm**

Phiếu học tập số 1: Ôn tập kiến thức Hàm số mũ

- Định nghĩa hàm số mũ $y = a^x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)
- Tính chất: $a^0 = 1$, $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$, ...
- Đồ thị: qua điểm $(0, 1)$, tăng nếu $a > 1$, giảm nếu $0 < a < 1$
- Số e : $e \approx 2.71828$, hàm $y = e^x$ là “hàm mũ tự nhiên”

Hoạt động 3: Công thức Tăng trưởng (10 phút)**KIẾN THỨC TOÁN HỌC**

Bài toán: Một đại lượng y tăng trưởng liên tục với tốc độ r ($r\%$ mỗi đơn vị thời gian).

Công thức:

$$y(t) = y_0 \cdot e^{rt}$$

Ví dụ 1: Gửi ngân hàng 100 triệu, lãi suất $5\%/năm$, lãi kép liên tục. Sau 10 năm:

$$A = 100 \cdot e^{0.05 \times 10} = 100 \cdot e^{0.5} \approx 164.87 \text{ triệu}$$

Ví dụ 2: Dân số một thành phố ban đầu 1 triệu, tăng $2\%/năm$. Sau 20 năm:

$$N = 1 \cdot e^{0.02 \times 20} = e^{0.4} \approx 1.492 \text{ triệu}$$

Hoạt động 4: Ứng dụng vào Mô hình Dịch bệnh (25 phút)**ỨNG DỤNG THỰC TIỄN**

Tình huống: Một thành phố có 10,000 dân. Xuất hiện 10 ca nhiễm bệnh X ban đầu. Câu hỏi: Dùng công thức tăng trưởng mũ để dự đoán số ca nhiễm theo thời gian?

Thông số:

- Tốc độ lây lan: $r = \beta - \gamma = 0.3 - 0.1 = 0.2$ ($20\%/ngày$)
- Công thức: $I(t) = 10 \cdot e^{0.2t}$

NHIỆM VỤ: Nhóm - Sử dụng EpidemicSim

Bước 1: Mở ứng dụng web EpidemicSim.html

Bước 2: Nhập tham số ban đầu:

- Dân số $N = 10,000$
- Số ca ban đầu $I_0 = 10$
- $\beta = 0.3, \gamma = 0.1$

Bước 3: Quan sát đồ thị và trả lời:

1. Giai đoạn đầu có dạng hàm mũ không? (so sánh với $I = 10 \cdot e^{0.2t}$)
2. Tại sao sau một thời gian đồ thị không còn tăng theo hàm mũ?
3. Đỉnh dịch (peak) xảy ra khi nào? Bao nhiêu ca?

Bước 4: Thử nghiệm: Thay đổi β (giãn cách xã hội) hoặc thêm tiêm chủng.

Hoạt động 5: Trình bày và Phản biện (10 phút)

- 2 nhóm trình bày kết quả mô phỏng và nhận xét
- Các nhóm khác đặt câu hỏi phản biện
- Giáo viên tổng kết: Liên hệ Toán học với thực tiễn

Hoạt động 6: Tổng kết (5 phút)

- Kiến thức Toán: Hàm số mũ $y = a^x$, công thức $y = y_0 \cdot e^{rt}$
- Ứng dụng: Lãi kép, dân số, dịch bệnh
- Kỹ năng STEM: Mô hình hóa, sử dụng công nghệ, phân tích dữ liệu
- Bài tập về nhà:
 1. Tính số tiền sau 5 năm nếu gửi 50 triệu với lãi suất 6%/năm (lãi kép liên tục)
 2. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 10 ngày. Sau bao lâu còn 25% khối lượng ban đầu?

PHẦN IV: HƯỚNG DẪN HỌC SINH

4.1. Tóm tắt kiến thức

KIẾN THỨC TOÁN HỌC

1. Hàm số mũ:

$$y = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

2. Hàm số mũ cơ sở e :

$$y = e^x \quad \text{với } e \approx 2.71828$$

3. Mô hình tăng trưởng liên tục:

$$y(t) = y_0 \cdot e^{rt}$$

4. Công thức nghịch đảo (dùng logarit):

$$t = \frac{\ln(y/y_0)}{r} = \frac{\ln y - \ln y_0}{r}$$

4.2. Ví dụ ứng dụng

Ví dụ 1: Lãi kép

Gửi 100 triệu với lãi suất 5%/năm, lãi kép liên tục. Sau t năm:

$$A = 100 \cdot e^{0.05t}$$

Sau 10 năm: $A = 100 \cdot e^{0.5} \approx 164.87$ triệu.

Ví dụ 2: Dịch bệnh (giai đoạn đầu)

Ban đầu có 10 ca nhiễm, tốc độ lây lan $r = 0.2$ /ngày:

$$I(t) = 10 \cdot e^{0.2t}$$

Sau 10 ngày: $I = 10 \cdot e^2 \approx 73.9$ ca.

Sau 20 ngày: $I = 10 \cdot e^4 \approx 545.9$ ca.

Lưu ý: Công thức mũ chỉ đúng ở giai đoạn đầu. Khi số người nhạy cảm giảm, tốc độ lây lan chậm lại (mô hình SIR chính xác hơn).

4.3. Hướng dẫn sử dụng EpidemicSim

- Bước 1: Truy cập stem-1h8.pages.dev/EpidemicSim.html
- Bước 2: Tab “Mô phỏng” - Nhập tham số và chạy mô phỏng
- Bước 3: So sánh đường cong $I(t)$ với công thức $I_0 \cdot e^{rt}$ (giai đoạn đầu)
- Bước 4: Tab “So sánh” - Thử các kịch bản khác nhau
- Bước 5: Tab “Học tập” - Đọc thêm về mô hình SIR

PHẦN V: CÁC PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bảng giá trị e^x

x	0	0.5	1	1.5	2	3	4
e^x	1	1.649	2.718	4.482	7.389	20.09	54.60

Phụ lục 2: So sánh các mô hình tăng trưởng

Loại tăng trưởng	Công thức	Đặc điểm
Tuyến tính	$y = y_0 + rt$	Tăng đều, chậm
Lũy thừa	$y = y_0 \cdot t^n$	Tăng nhanh dần
Mũ	$y = y_0 \cdot e^{rt}$	Tăng rất nhanh (bùng nổ)
Logistic	$y = \frac{K}{1 + Ae^{-rt}}$	Tăng rồi bão hòa

Phụ lục 3: Liên hệ với Mô hình SIR

- Mô hình SIR đầy đủ: Gồm 3 nhóm S (Susceptible), I (Infected), R (Recovered)
- Giai đoạn đầu: Khi $S \approx N$ (gần như tất cả đều nhạy cảm), ta có:

$$\frac{dI}{dt} \approx (\beta - \gamma)I \Rightarrow I(t) = I_0 \cdot e^{(\beta - \gamma)t}$$

- Đây chính là công thức tăng trưởng mũ với $r = \beta - \gamma$
- Sau đó: Số người nhạy cảm giảm, tốc độ lây lan chậm lại, đồ thị uốn cong và đạt đỉnh
- Hệ số $R_0 = \beta/\gamma$: Nếu $R_0 > 1$ thì dịch bùng phát, $R_0 < 1$ thì dịch tự tắt

Phụ lục 4: Rubric đánh giá

Tiêu chí	Xuất sắc (4đ)	Khá (3đ)	Cần cải thiện (1-2đ)	Điểm
Kiến thức Toán	Nắm vững hàm mũ, tính đúng e^{rt}	Hiểu cơ bản, tính đúng	Còn nhầm lẫn công thức	_____
Mô hình hóa	Viết đúng công thức ứng dụng	Viết được với hỗ trợ	Chưa viết được	_____
Sử dụng công nghệ	Thành thạo mô phỏng, phân tích	Sử dụng cơ bản	Cần hướng dẫn	_____
Trình bày	Mạch lạc, có minh họa	Rõ ràng	Rời rạc	_____

TỔNG ĐIỂM: _____ / 16 điểm